

Projeto e Verificação Térmica de um Retificador Monofásico em Ponte com Filtro Capacitivo

João Paulo Fernandes da Silva
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Ceará
Fortaleza, Brasil
Jpfs.ifpb@gmail.com

Resumo—Este trabalho apresenta o projeto completo do estágio de entrada de uma fonte de alimentação chaveada de 700 W alimentada em 220 V eficazes e 60 Hz, constituído por retificador monofásico em ponte completa com filtro capacitivo. O dimensionamento parte do balanço de energia no capacitor, do qual se obtêm a capacitância mínima, o intervalo de condução dos diodos e os esforços de corrente e de tensão nos semicondutores. O circuito é verificado por simulação no PSIM em três etapas, com diodos ideais, com o modelo linearizado do diodo e com o transitório de energização. Dezesseis grandezas independentes medidas em regime permanente concordam com os valores previstos dentro de 0,2 %. O cálculo térmico conduzido sobre as correntes medidas indica perda de 1,240 W por diodo e resistência térmica junção-ambiente admissível de 56,5 °C/W na base de projeto, o que confirma a necessidade de dissipador e conduz ao perfil HS 3030 de 100 mm, com temperatura de junção de 100,5 °C contra o limite de 144 °C. O estudo da energização revela ainda sobretensão de 515,6 V no barramento, superior à tensão nominal do capacitor, o que impõe resistor de partida de 10 Ω com desvio posterior por contato auxiliar.

Palavras-chave—retificador monofásico, filtro capacitivo, cálculo térmico, dissipador de calor, corrente de energização, fator de potência

I. INTRODUÇÃO

A quase totalidade dos equipamentos eletrônicos alimentados pela rede de distribuição incorpora, em seu primeiro estágio, um retificador monofásico seguido de um capacitor de filtro. Essa associação converte a tensão alternada em uma tensão contínua com ondulação, a partir da qual os estágios posteriores da fonte chaveada operam. Apesar da aparente simplicidade, o estágio de entrada concentra decisões de projeto que determinam o volume, o custo e a vida útil do equipamento [1], [5], uma vez que dele dependem a capacitância do barramento, a corrente de pico nos semicondutores, a corrente eficaz que circula pelo capacitor e a energia dissipada nos diodos.

O comportamento do conjunto difere substancialmente do retificador com carga resistiva estudado em cursos introdutórios. A presença do capacitor faz com que os diodos conduzam apenas durante uma fração reduzida do período, tipicamente entre 10 % e 15 %, o que concentra toda a carga transferida em pulsos estreitos e de amplitude elevada. Como consequência, a corrente drenada da rede apresenta forma acentuadamente não senoidal, com fator de crista superior a três e distorção harmônica acima de 100 % [7], o que reduz o fator de potência para valores próximos de 0,6 ainda que a defasagem entre tensão e corrente fundamental seja pequena.

O presente trabalho desenvolve o projeto de um retificador monofásico em ponte completa com filtro capacitivo destinado a alimentar uma carga de 700 W a partir de uma rede de 220 V eficazes e 60 Hz. O objetivo central é determinar, a partir das perdas de condução nos diodos, se o conjunto exige

dissipador de calor e, em caso afirmativo, dimensioná-lo. O trabalho percorre o dimensionamento analítico, a verificação por simulação, o estudo do transitório de energização, o cálculo térmico e a especificação dos componentes.

II. RETIFICADOR EM PONTE COM FILTRO CAPACITIVO

A. Topologia e etapas de operação

A topologia adotada é a ponte completa de Graetz, formada por quatro diodos organizados em dois braços conectados entre os barramentos positivo e negativo, conforme a Fig. 1 [5]. Os pontos médios dos dois braços recebem a tensão da rede, e o capacitor de filtro fica em paralelo com a carga. Essa configuração retifica os dois semiciclos da tensão de entrada, de modo que a frequência da ondulação no barramento é o dobro da frequência da rede.

O circuito apresenta duas etapas de operação em regime permanente. Na primeira, o módulo da tensão de entrada supera a tensão do capacitor e um par de diodos entra em condução, transferindo energia da rede simultaneamente para a carga e para o capacitor. Essa etapa é curta e ocorre nas proximidades do pico da senoide. Na segunda etapa, o módulo da tensão de entrada é inferior à tensão do capacitor, todos os diodos ficam bloqueados e o capacitor supre sozinho a corrente da carga, descarregando-se e produzindo a ondulação do barramento.

A alternância entre o par D1 e D4 e o par D2 e D3 depende da polaridade instantânea da tensão de entrada, de modo que cada diodo conduz um único pulso por período da rede enquanto o capacitor recebe dois. Esse desequilíbrio é o motivo pelo qual a corrente eficaz no capacitor supera a corrente eficaz em cada diodo, e pelo qual a corrente média por diodo corresponde à metade da corrente média fornecida à carga.

B. Intervalo de condução

O intervalo de condução é a grandeza que organiza todo o dimensionamento. Admitindo que a condução se encerre no pico da senoide e tenha início no instante em que a tensão da rede iguala a tensão mínima admitida no barramento, o ângulo correspondente é obtido diretamente da função cosseno inversa. Quanto menor a ondulação especificada, mais tarde os diodos entram em condução, mais estreito é o pulso de corrente e maior é a sua amplitude, o que estabelece um compromisso entre a qualidade da tensão contínua e os esforços impostos aos semicondutores.

III. METODOLOGIA DE PROJETO

A. Especificações

As especificações do projeto são reunidas na Tabela I.

Tabela I. ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

Parâmetro	Símbolo	Valor
Tensão eficaz de entrada	V_{CA}	220 V
Frequência da rede	f	60 Hz
Potência no barramento contínuo	P_o	700 W
Tensão mínima do barramento	V_{Cmin}	200 V
Temperatura ambiente	T_a	50 °C
Temperatura de junção limite	$T_{j,lim}$	144 °C

A potência de 700 W é interpretada como potência drenada do barramento contínuo, e não como potência de saída do conversor completo. Essa interpretação é a mais desfavorável para o dimensionamento do estágio de entrada e evita que o rendimento dos estágios posteriores seja incorporado implicitamente ao cálculo. A tensão mínima admitida no barramento é fixada em 200 V, valor compatível com a faixa de entrada de conversores comerciais de estágio único. A temperatura ambiente de 50 °C representa o interior de um gabinete fechado, e o limite de temperatura de junção corresponde a 80 % do valor máximo de catálogo, conforme prática consolidada de projeto térmico [2], [3].

B. Dimensionamento do capacitor de filtro

A tensão de pico da rede resulta diretamente da tensão eficaz especificada.

$$V_{pk} = \sqrt{2}V_{CA} \quad (1)$$

Com a tensão mínima admitida e a tensão de pico, o intervalo de condução por semiciclo é obtido do ângulo cujo cosseno vale a razão entre as duas tensões.

$$t_c = \frac{\arccos(V_{Cmin}/V_{pk})}{2\pi f} \quad (2)$$

A aplicação numérica fornece um ângulo de 50,00 graus antes do pico, correspondente a 2,315 ms. A capacitância mínima decorre do balanço de energia no capacitor entre dois picos consecutivos [1], [4], no qual se admite que toda a energia consumida pela carga durante meio período da rede provenha da variação de energia armazenada no capacitor.

$$C_{min} = \frac{P_o}{f(V_{pk}^2 - V_{Cmin}^2)} \quad (3)$$

O resultado é 205,4 μ F. Adota-se o valor comercial imediatamente superior, 220 μ F em 400 V. Recalculando o ponto de operação com a capacitância adotada, a tensão mínima sobe para 209,21 V, a ondulação vale 101,92 V ou 32,76 % da tensão de pico, e o intervalo de condução reduz-se para 2,210 ms, o equivalente a 13,26 % do período da rede.

C. Esforços de corrente

Os esforços de corrente são obtidos substituindo o pulso real por um pulso retangular de mesma duração e de mesma carga transportada. A amplitude equivalente decorre da carga que o capacitor recebe durante a condução.

$$I_p = \frac{C(V_{pk} - V_{min})}{t_c} \quad (4)$$

Desse pulso equivalente derivam a corrente média da ponte, a corrente eficaz drenada da rede e a componente alternada eficaz da corrente da ponte, esta última tomada sobre o período inteiro.

$$I_{med} = I_p \frac{2t_c}{T} \quad (5)$$

$$I_{C1ef} = I_p \sqrt{\frac{2t_c}{T}} \quad (6)$$

$$I_{ef} = I_p \sqrt{2t_c f - (2t_c f)^2} \quad (7)$$

Cada diodo conduz apenas um dos dois pulsos por período, de modo que a corrente média por diodo corresponde à metade da corrente média da ponte. Um critério conservador amplamente empregado estima essa grandeza pela razão entre a potência e o dobro da tensão mínima do barramento, o que fornece 1,750 A contra 1,345 A do cálculo direto [1].

$$I_{Dmed} = \frac{P_o}{2V_{Cmin}} \quad (8)$$

$$I_{Def} = I_p \sqrt{\frac{t_c}{T}} \quad (9)$$

A corrente eficaz total no capacitor combina a componente alternada da corrente da ponte com a corrente drenada pelo estágio a jusante. Considerando que esse estágio opera com potência constante, a segunda parcela é aproximada pela razão entre a potência e a tensão mínima do barramento, o que conduz a 3,500 A. A composição quadrática das duas parcelas fornece 5,684 A.

$$I_{Cef} = \sqrt{I_{ef}^2 + I_{2ef}^2} \quad (10)$$

D. Esforço de tensão

Quando um par de diodos conduz, o par oposto fica submetido à tensão do barramento, e o pior caso ocorre com o barramento no seu valor máximo. Como esse valor coincide com o pico da tensão da rede, a máxima tensão reversa sobre cada diodo iguala a tensão de pico da rede, e não o dobro dela como ocorre nas topologias com dobrador de tensão.

$$V_{Dmax} = V_{pk} \quad (11)$$

A Tabela II reúne os resultados do dimensionamento analítico.

Tabela II. RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO ANALÍTICO

Grandeza	Símbolo	Valor
Tensão de pico da rede	V_{pk}	311,13 V
Intervalo de condução por diodo	t_c	2,210 ms
Razão de condução	t_c/T	13,26 %
Capacitância mínima	C_{min}	205,4 μ F
Capacitância adotada	C	220 μ F
Ondulação do barramento	ΔV	101,92 V
Amplitude do pulso equivalente	I_p	10,14 A
Corrente média na ponte	I_{med}	2,691 A
Corrente eficaz drenada da rede	I_{C1ef}	5,224 A
Corrente média por diodo	I_{Dmed}	1,750 A
Corrente eficaz por diodo	I_{Def}	3,694 A
Corrente eficaz no capacitor	I_{Cef}	5,684 A
Tensão reversa máxima no diodo	V_{Dmax}	311,13 V
Potência aparente de entrada	S	1 149 VA
Fator de potência	FP	0,61

A tensão sobre D1 é apresentada na Fig. 4 e confirma a previsão de que o esforço reverso iguala a tensão de pico da rede. O valor mínimo registrado é de $-311,127$ V, coincidente

com o valor calculado até a terceira casa decimal. Os trechos em que a tensão permanece nula correspondem aos intervalos de condução do próprio diodo.

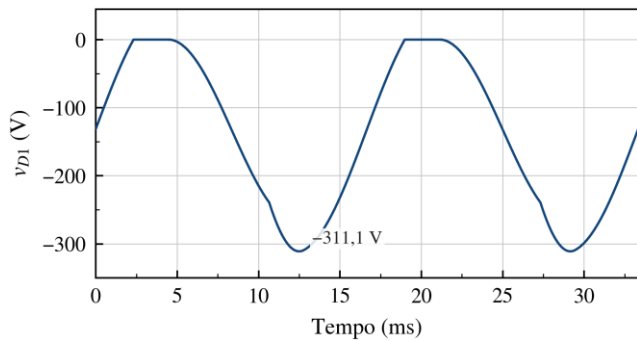


Fig. 4. Tensão sobre o diodo D1 em regime permanente.

A corrente no capacitor e a corrente na carga são apresentadas na Fig. 5. A corrente no capacitor apresenta valor eficaz de 5,117 A, superior à corrente eficaz em cada diodo, o que reflete o fato de o capacitor receber dois pulsos por período enquanto cada diodo conduz apenas um. A corrente na carga varia entre 2,176 A e 2,828 A acompanhando a ondulação do barramento, com valor médio de 2,520 A.

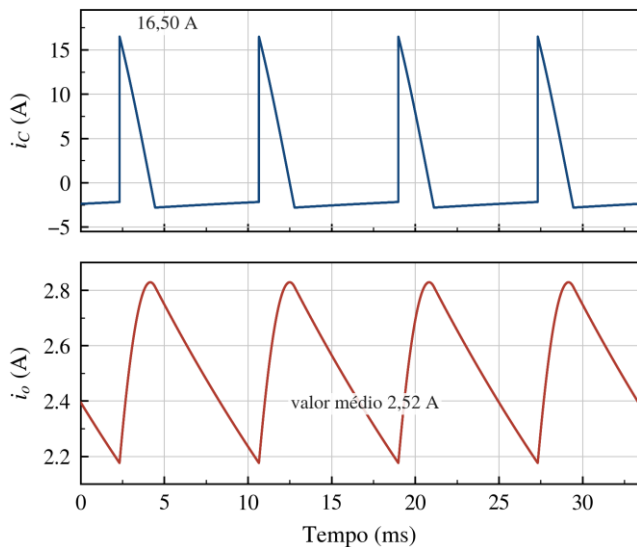


Fig. 5. Corrente no capacitor de filtro e corrente na carga em regime permanente.

C. Modelo real do diodo

A substituição dos diodos ideais pelo modelo linearizado reduz a tensão de pico do barramento de 311,127 V para 309,365 V e a potência entregue à carga de 702,98 W para 694,87 W, conforme a Fig. 6. A queda de 1,76 V corresponde aos dois diodos em série no caminho de condução, cada um com queda aproximada de 0,88 V no ponto de operação. O pico de corrente no diodo cai de 18,674 A para 18,404 A.

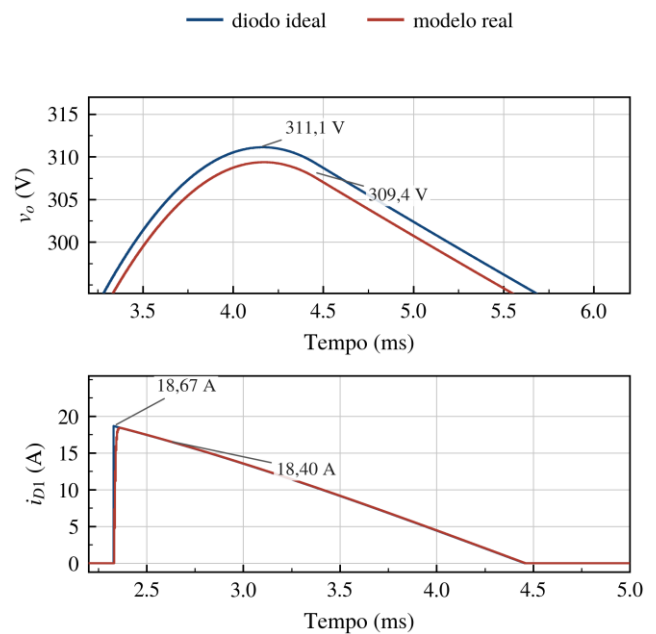


Fig. 6. Efeito do modelo real do diodo sobre a tensão do barramento e sobre a corrente em D1.

As correntes medidas nesta etapa constituem a base do cálculo térmico. O valor médio por diodo é 1,25197 A e o valor eficaz é 4,00306 A.

D. Confronto entre calculado e simulado

A Tabela III confronta os valores calculados com os medidos em simulação.

Tabela III. CONFRONTO ENTRE VALORES CALCULADOS E SIMULADOS

Grandeza	Calculado	Simulado	Desvio
Tensão máxima do barramento	311,13 V	311,127 V	0,00 %
Tensão mínima do barramento	209,21 V	239,324 V	+14,4 %
Ondulação do barramento	101,92 V	71,803 V	-29,5 %
Intervalo de condução	2,210 ms	2,131 ms	-3,6 %
Pico de corrente na ponte	21,00 A	18,674 A	-11,1 %
Corrente média por diodo	1,345 A	1,260 A	-6,3 %
Corrente eficaz por diodo	3,694 A	4,029 A	+9,1 %
Corrente eficaz no capacitor	4,478 A	5,117 A	+14,3 %
Tensão reversa no diodo	311,13 V	311,127 V	0,00 %
Potência de saída	700 W	702,98 W	+0,43 %
Fator de potência	0,61	0,5608	-8,1 %

A aderência entre cálculo e simulação é elevada em todas as grandezas diretamente determinadas pelo circuito. Três desvios sistemáticos merecem comentário, e todos possuem explicação física.

A ondulação simulada é 29,5 % menor que a calculada. A causa está na hipótese do balanço de energia, que supõe o capacitor suprindo sozinho toda a energia da carga durante o meio período completo. Na prática, durante os 2,13 ms de condução a própria rede alimenta a carga e simultaneamente recarrega o capacitor, de modo que a descarga efetiva é menor. O método superdimensiona o capacitor, o que constitui margem de segurança, e a tensão mínima medida de 239,32 V supera em 20 % o requisito de 200 V.

O pico de corrente medido é 84 % maior que o previsto pelo modelo retangular. A causa é a forma do pulso real,

aproximadamente triangular e com máximo no início da condução, quando a derivada da senoide é maior dentro do intervalo. O modelo retangular preserva a carga transportada e permanece válido para os valores médio e eficaz, mas não deve ser usado para especificar corrente de pico. Aproximações triangular e analítica exata fornecem 20,29 A e 21,00 A respectivamente, ambas conservadoras em relação ao valor medido.

A corrente eficaz por diodo medida supera a calculada em 9,1 %, o que decorre diretamente do item anterior, pois um pulso mais pontiagudo apresenta valor eficaz maior para a mesma carga transportada. O impacto sobre o resultado final é reduzido, uma vez que a parcela ôhmica responde por apenas 14,2 % da perda no diodo, de modo que a perda total varia cerca de 2 %.

V. CORRENTE DE ENERGIZAÇÃO

A. Comportamento sem limitação

No instante da energização o capacitor está descarregado e se comporta como um curto-circuito. A malha formada pela indutância de linha, pela resistência de linha e pelo capacitor constitui um circuito ressonante série de impedância característica igual a $0,826 \Omega$ e coeficiente de amortecimento de apenas 0,121. Esse amortecimento reduzido produz dois efeitos simultâneos e igualmente graves.

O primeiro é o pico de corrente. A simulação com fechamento no pico da senoide registra 315,103 A, quase dezessete vezes a corrente de pico de regime permanente. O segundo, e mais severo, é a sobretensão. Um circuito ressonante subamortecido excitado por degrau eleva a tensão do capacitor acima do valor de excitação por um fator que depende apenas do coeficiente de amortecimento, o que neste caso corresponde a 1,682 e prevê 523,2 V. A simulação registra 515,553 V.

O capacitor especificado suporta 400 V. A sobretensão de energização o destruiria na primeira ligação do equipamento, antes mesmo que a corrente de surto pudesse comprometer os diodos. Esse é o argumento decisivo em favor da limitação de partida, e precede em importância o argumento de corrente.

B. Resistor de partida e desvio

A limitação é obtida inserindo um resistor em série com a entrada durante a energização. Adotando como critério que o pico de corrente de partida não ultrapasse 30 A, cerca de 10 % da corrente de surto admitida pelo diodo, a resistência necessária resulta em $10,37 \Omega$, e adota-se o valor comercial de 10Ω . Com esse valor o pico de corrente fica limitado ao quociente entre a tensão de pico e a resistência inserida.

$$I_{p, \text{inrush}, \text{max}} = \frac{V_{pk}}{R_1} \quad (12)$$

o que fornece o limite superior de 31,11 A. O coeficiente de amortecimento passa de 0,121 para 6,18, e o circuito deixa de ser oscilatório, o que elimina completamente a sobretensão.

O resistor não pode permanecer no circuito. Em regime permanente ele dissiparia aproximadamente 120 W, reduziria a tensão média do barramento para 234 V e a potência entregue à carga para 501 W. Um contato auxiliar em paralelo com o resistor deve curto-circuitá-lo após a estabilização do barramento. O instante de atuação é definido por

$$t_{\text{bypass}} = 15R_1C \quad (13)$$

o que corresponde a 33 ms. Esse valor cobre com margem de 1,63 vezes as cinco constantes de tempo da envoltória de carga, que valem 20,3 ms, e supera o tempo de acomodação de 99 % efetivamente medido, de 17,8 ms.

C. Resultados da energização

A Fig. 7 compara a corrente drenada da rede nos dois casos. Sem limitação o pico atinge 315,103 A em 0,265 ms, com pulso de 0,585 ms de largura. Com o resistor de 10Ω o pico cai para 29,685 A em 0,075 ms, e o pulso se alarga para 2,692 ms, o que reflete a transição de um transitório oscilatório para um transitório exponencial. A redução do pico é de 10,6 vezes.

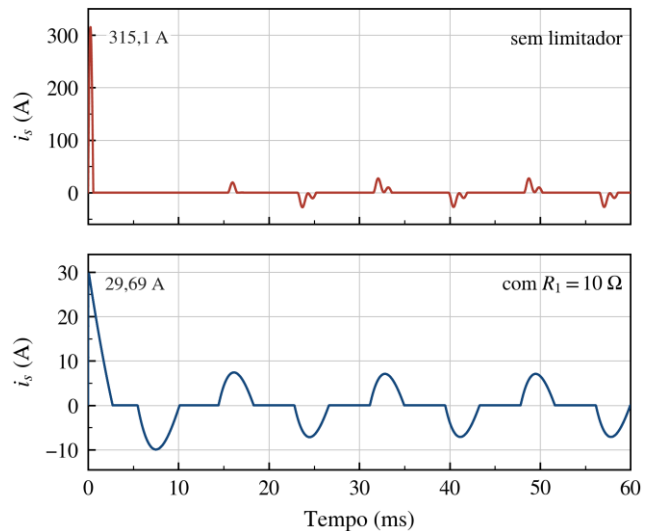


Fig. 7. Corrente drenada da rede durante a energização, sem limitador e com resistor de partida de 10Ω .

A Fig. 8 apresenta a tensão do barramento nos dois casos e explicita o problema da sobretensão. Sem limitação o barramento atinge 515,553 V, valor que ultrapassa em 29 % a tensão nominal do capacitor, indicada na figura. Com o resistor de partida o barramento cresce monotonicamente e se estabiliza em 234,02 V, sem qualquer sobretensão, o que confirma tanto a eficácia do limitador quanto a necessidade do desvio posterior.

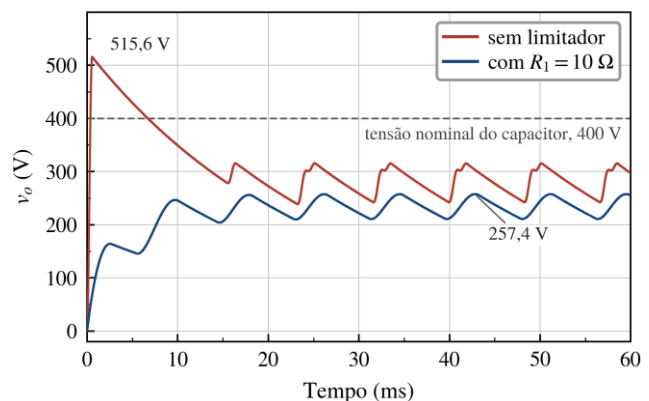


Fig. 8. Tensão do barramento durante a energização nos dois casos.

A Fig. 9 detalha o primeiro pulso de corrente no capacitor, que é o esforço mais severo a que o componente é submetido em toda a sua vida útil. A integral de Joule associada ao caso sem limitação vale $28,4 \text{ A}^2\text{s}$, contra $1,00 \text{ A}^2\text{s}$ no caso limitado,

ambos muito inferiores aos 510 A²s admitidos pelo diodo especificado a 180 °C.

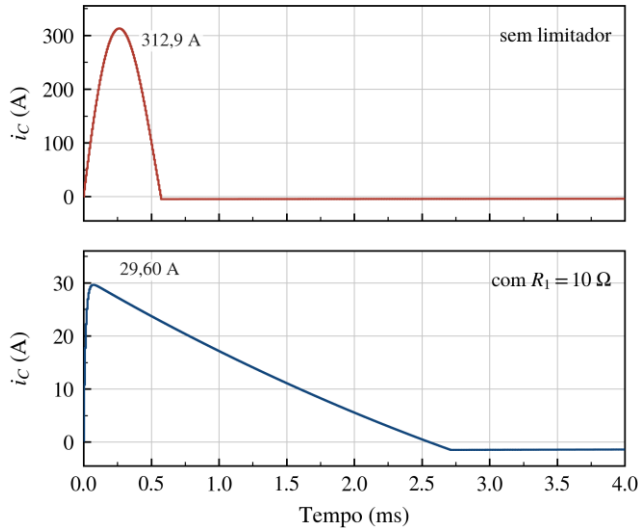


Fig. 9. Primeiro pulso de corrente no capacitor durante a energização.

A Tabela IV reúne as grandezas obtidas nos dois casos.

Tabela IV. TRANSITÓRIO DE ENERGIZAÇÃO

Grandeza	Sem limitador	Com $R_1 = 10 \Omega$
Pico de corrente de rede	315,103 A	29,685 A
Instante do pico de corrente	0,265 ms	0,075 ms
Largura do primeiro pulso	0,585 ms	2,692 ms
Pico de corrente no capacitor	312,874 A	29,612 A
Tensão máxima do barramento	515,553 V	257,381 V
Tensão média em regime	279,855 V	234,02 V
Corrente eficaz de rede em regime	6,655 A	3,537 A
Tempo de acomodação	16,284 ms	17,812 ms
Integral de Joule em 10 ms	28,4 A ² s	1,00 A ² s

VI. CÁLCULO TÉRMICO E DIMENSIONAMENTO DO DISSIPADOR

A. Perdas de condução

A perda de condução decorre da integração do produto entre a queda direta e a corrente ao longo de um período da rede. Com o modelo linearizado do diodo, a integral se decompõe em uma parcela proporcional ao valor médio da corrente e em outra proporcional ao quadrado do seu valor eficaz.

$$P_D = V_{T0} I_{Dmed} + r_T I_{Def}^2 \quad (14)$$

Três condições delimitam o uso correto dessa expressão. As correntes devem ser calculadas sobre o período inteiro da rede e não sobre o intervalo de condução, devem ser as correntes de um único diodo e não da ponte, e os parâmetros devem ser tomados na temperatura de junção de pior caso. Com os valores medidos na segunda etapa de simulação e os parâmetros do diodo a 180 °C, a perda por diodo resulta em 1,240 W, dos quais 1,064 W provêm da parcela de limiar e 0,176 W da parcela ôhmica. A perda total na ponte é de 4,962 W e o rendimento do estágio retificador atinge 99,29 %. As perdas por comutação são desprezíveis na frequência da rede e não foram contabilizadas.

Para o dimensionamento do dissipador adota-se o critério conservador de corrente média, que eleva a perda por diodo

para 1,664 W e acrescenta 34 % de margem sobre o valor medido. Essa margem cobre envelhecimento, dispersão de fabricação, degradação da interface térmica e sobrecarga transitória.

B. Necessidade de dissipador

A temperatura de junção em regime permanente obedece ao produto entre a perda e a resistência térmica do caminho completo entre a junção e o ambiente, somado à temperatura ambiente. O dissipador é necessário sempre que a resistência térmica disponível no encapsulamento superar a resistência máxima admissível, dada por

$$R_{ja,max} = \frac{T_{j,lim} - T_a}{P_D} \quad (15)$$

Com o limite de junção de 144 °C e temperatura ambiente de 50 °C, a resistência térmica total admissível vale 75,8 °C/W sobre a perda medida e 56,5 °C/W sobre a perda de projeto. Descontando o caminho interno do componente, que soma 3,0 °C/W, resta uma exigência de 53,5 °C/W para o caminho entre o dissipador e o ambiente na base de projeto.

Convém registrar um erro conceitual frequente. Avaliar a temperatura de junção pelo produto entre a perda e a resistência térmica junção- cápsula forneceria 52,5 °C e inverteria a conclusão deste capítulo. Essa resistência conduz o calor apenas até a cápsula e pressupõe implicitamente que a cápsula esteja na temperatura ambiente, condição que só se verifica na presença de um dissipador ideal.

O componente especificado neste projeto não possui resistência térmica junção-ambiente publicada. O fabricante especifica as correntes admissíveis do dispositivo já em função do dissipador empregado, listando 23 A e 29 A com o dissipador K9 e 35 A e 60 A com o dissipador K3, ambos a 45 °C de temperatura ambiente, e informa as correntes médias retificadas em função da temperatura de cápsula. A caracterização térmica do componente pressupõe portanto montagem em dissipador, de modo que o dissipador integra a especificação e não constitui uma alternativa a avaliar.

Ainda assim a fronteira do problema pode ser declarada em termos gerais. Para encapsulamentos plásticos com resistência térmica junção- ambiente publicada [3], valores entre 50 °C/W e 73 °C/W conduzem a temperaturas de junção entre 112 °C e 140,5 °C sobre a perda medida, e entre 133 °C e 171,5 °C sobre a perda de projeto. A conclusão só se inverteria com um diodo de resistência térmica junção-ambiente igual ou inferior a 50 °C/W, temperatura máxima de junção de pelo menos 175 °C e temperatura ambiente não superior a 40 °C.

C. Arranjo de montagem

No SKN a cápsula constitui o anodo e na versão SKR constitui o catodo. Na ponte, D1 e D2 têm o catodo ligado ao barramento positivo e pedem a versão SKR, enquanto D3 e D4 têm o anodo ligado ao barramento negativo e pedem a versão SKN. Como as cápsulas ficam em potenciais distintos, os quatro diodos não podem ser parafusados diretamente ao mesmo perfil metálico. Adota-se montagem sobre um único perfil com isolador de mica e pasta térmica sob cada cápsula, o que mantém o dissipador em potencial flutuante e preserva a resistência térmica cápsula- dissipador de 1,0 °C/W informada em catálogo.

Nesse arranjo cada diodo possui seu próprio caminho da junção até o dissipador, percorrido apenas pela sua própria perda, enquanto o caminho do dissipador até o ambiente é compartilhado e percorrido pela soma das perdas. A temperatura de junção resulta

$$T_j = T_a + P_{\text{total}} R_{\text{da}} + P_D (R_{jc} + R_{cd}) \quad (16)$$

Para vários dispositivos no mesmo dissipador somam-se as potências e acrescenta-se folga de 15 % [2], o que fornece potência total de dimensionamento de 7,654 W.

D. Dimensionamento do dissipador

Isolando a resistência térmica entre dissipador e ambiente na expressão anterior obtém-se a exigência de projeto.

$$R_{\text{da}} = \frac{T_{j,\text{lim}} - T_a - P_D (R_{jc} + R_{cd})}{P_{\text{total}}} \quad (17)$$

A aplicação numérica fornece 11,63 °C/W. O valor é positivo e confortável, o que indica solução viável com convecção natural, sem necessidade de ventilação forçada nem de troca de componente. O perfil adotado é o HS 3030 [9], cuja resistência térmica de referência é 5,72 °C/W para comprimento de 100 mm em convecção natural. O fator de correção de comprimento resulta em 2,03, e a consulta à tabela de correção indica que 30 mm já satisfariam a exigência térmica.

A restrição que prevalece, contudo, é mecânica. Quatro diodos a parafuso com isoladores de mica exigem cerca de 25 mm entre eixos e 15 mm de afastamento das bordas, o que totaliza aproximadamente 100 mm de perfil. Adota-se portanto o HS 3030 com 100 mm de comprimento, ao qual corresponde resistência térmica de 5,95 °C/W.

E. Verificação da temperatura de junção

Percorrendo o caminho térmico do ambiente até a junção, a temperatura do dissipador atinge 95,5 °C, a da cápsula 97,2 °C e a da junção 100,5 °C sobre a base de projeto. A margem para o limite de 144 °C é de 43,5 °C, o que equivale a admitir temperatura ambiente de até 93,5 °C antes que o limite seja atingido. Sobre a base de perda medida a temperatura de junção cai para 87,7 °C.

A Tabela V reúne os resultados do cálculo térmico nas duas bases de perda consideradas.

Tabela V. RESULTADOS DO CÁLCULO TÉRMICO

Grandeza	Base medida	Base de projeto
Perda por diodo	1,240 W	1,664 W
Perda total na ponte	4,962 W	6,656 W
Potência de dimensionamento	5,704 W	7,654 W
Resistência térmica admissível	75,8 °C/W	56,5 °C/W
Resistência exigida do dissipador	15,8 °C/W	11,63 °C/W
Temperatura do dissipador	83,9 °C	95,5 °C
Temperatura da cápsula	85,2 °C	97,2 °C
Temperatura de junção	87,7 °C	100,5 °C
Margem para o limite de 144 °C	56,3 °C	43,5 °C

VII. ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

O diodo adotado é o SKN 20/08 da Semikron [8], na versão SKR para os dispositivos cujo catodo se liga ao barramento positivo. A escolha se apoia em três razões. O

encapsulamento a parafuso oferece resistência térmica junção-cápsula reduzida e fixação mecânica direta em dissipador, a capacidade de surto cobre com larga folga o transitório de energização inclusive na hipótese de falha do circuito de limitação, e todos os parâmetros elétricos e térmicos necessários ao cálculo constam de catálogo.

Os parâmetros relevantes constam da Tabela VI.

Tabela VI. PARÂMETROS DO DIODO SKN 20/08

Parâmetro	Símbolo	Valor
Tensão reversa repetitiva de pico	V_{RRM}	800 V
Corrente média retificada, $T_c = 125^\circ\text{C}$	I_{FAV}	20 A
Corrente eficaz máxima	I_{FRMS}	40 A
Corrente de surto, 10 ms, 180 °C	I_{FSM}	320 A
Integral de Joule, 8,3 a 10 ms, 180 °C	i^2t	510 A ² s
Tensão de limiar a 180 °C	V_{TO}	0,85 V
Resistência dinâmica a 180 °C	r_T	11 mΩ
Resistência térmica junção-cápsula	R_{jc}	2,0 °C/W
Resistência térmica cápsula-dissipador	R_{cd}	1,0 °C/W
Temperatura máxima de junção	T_{vj}	180 °C
Torque de fixação	M_s	2,0 N·m

A folga de corrente é de quase uma ordem de grandeza, o que à primeira vista sugere superdimensionamento. O critério dominante na seleção de um diodo de potência para esta aplicação é térmico e não de corrente, uma vez que o que se obtém ao subir na escala de componentes é resistência térmica reduzida e possibilidade de fixação em perfil. Componentes menores apresentam ainda tensão de limiar e resistência dinâmica maiores, de modo que o aparente superdimensionamento reduz a dissipação em vez de aumentá-la.

Para o capacitor, o requisito dominante não é a capacitância, mas a corrente eficaz de ondulação, que atinge 5,684 A em 120 Hz. Tomando como referência um componente comercial de 400 V com resistência série equivalente de 130 mΩ, a dissipação interna sob essa corrente seria de 4,2 W. Um eletrolítico de linha comum, com resistência série de várias centenas de miliohms, dissiparia dezenas de watts e falharia em poucas horas por evaporação do eletrólito. A escolha deve recair sobre uma família de alta corrente de ondulação, com temperatura de operação de 105 °C.

Um resistor de descarga em paralelo com o barramento é obrigatório por segurança, uma vez que 311 V armazenados em 220 μF correspondem a 10,65 J. Dimensionando-o para levar o barramento abaixo de 60 V em até 60 s obtém-se 91 kΩ, e adota-se 100 kΩ com dissipação de 0,77 W.

A Tabela VII reúne a lista de componentes do estágio de entrada.

Tabela VII. LISTA DE COMPONENTES

Ref.	Componente	Especificação
D1, D2	Diodo retificador	SKR 20/08, 800 V, catodo na cápsula
D3, D4	Diodo retificador	SKN 20/08, 800 V, anodo na cápsula
C1	Capacitor eletrolítico	220 μ F / 400 V, 105 °C, ondulação de 5,7 A
R1	Resistor de partida	10 Ω , fio, 5 W, pulso de 15 J
R2	Resistor de descarga	100 k Ω / 2 W
K1	Contato de desvio	10 A / 250 V, atuação em 33 ms
F1	Fusível	10 A, curva retardada
RV1	Varistor	275 V eficazes, classe 20 kA
HS1	Dissipador	HS 3030, 100 mm, 5,95 °C/W

VIII. CONCLUSÃO

O projeto do estágio retificador de 700 W foi conduzido do dimensionamento analítico até a especificação dos componentes, com verificação por simulação em três etapas. Dezesesseis grandezas independentes medidas em regime permanente concordam com os valores previstos dentro de 0,2 %, e sete das oito grandezas do transitório de energização concordam dentro de 1 %, o que confirma a validade do equacionamento empregado.

O método simplificado de dimensionamento mostrou-se adequado desde que seus limites sejam reconhecidos. Ele superestima a ondulação, calculada em 101,92 V contra 71,80 V medidos, e subestima o pico de corrente, calculado em 10,14 A contra 18,67 A medidos. A primeira característica constitui margem de segurança e a segunda deve ser corrigida por aproximação triangular ou analítica sempre que o valor de pico for empregado em especificação.

Quanto à questão central do trabalho, o dissipador é necessário. O componente especificado é caracterizado pelo fabricante exclusivamente montado em dissipador, e mesmo para encapsulamentos com resistência térmica junção-ambiente publicada a margem disponível sem dissipador é insuficiente sob o critério de projeto adotado. O perfil HS 3030 com 100 mm de comprimento conduz a temperatura de

junção de 100,5 °C contra o limite de 144 °C, com margem de 43,5 °C.

O estudo da energização revelou que a restrição dimensionante do estágio de entrada não é a corrente de surto, mas a sobretensão de 515,6 V no barramento, que ultrapassa em 29 % a tensão nominal do capacitor e o destruiria na primeira ligação do equipamento. O resistor de partida de 10 Ω com desvio após 33 ms elimina simultaneamente os dois problemas.

A limitação mais relevante da topologia é o fator de potência de 0,56, decorrente da distorção harmônica de 128 % e não de defasagem entre tensão e corrente fundamental. Instalações que precisem atender a requisitos de qualidade de energia exigem estágio de correção ativa do fator de potência entre o retificador e o conversor, o que constitui desdobramento natural deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] L. H. S. C. Barreto, Fontes Chaveadas, Aula 01, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Ceará, 2021.
- [2] L. H. S. C. Barreto, Fontes Chaveadas, Aula 02, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Ceará, 2021.
- [3] C. A. Petry, Especificação de Semicondutores e Cálculo Térmico, cap. 4 de Eletrônica de Potência. Florianópolis, 2013, revisado em 2020.
- [4] I. Barbi, Projeto de Fontes Chaveadas, 3. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2007.
- [5] I. Barbi, Eletrônica de Potência, 6. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2006.
- [6] I. D. Sales Júnior, "Retificador monofásico com dobrador de tensão," Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Grupo de Processamento de Energia e Controle, Universidade Federal do Ceará, 2024.
- [7] N. Mohan, T. M. Undeland e W. P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications and Design, 3rd ed. New York: John Wiley and Sons, 2003.
- [8] Semikron, SKN 20/08 e SKR 20/08 Rectifier Diodes, folha de dados, 2007.
- [9] HS Dissipadores, Catálogo de Dissipadores de Calor, perfil HS 3030, São Paulo.
- [10] Powersim Inc., PSIM User's Guide, versão 2022.1, Rockville, 2022.